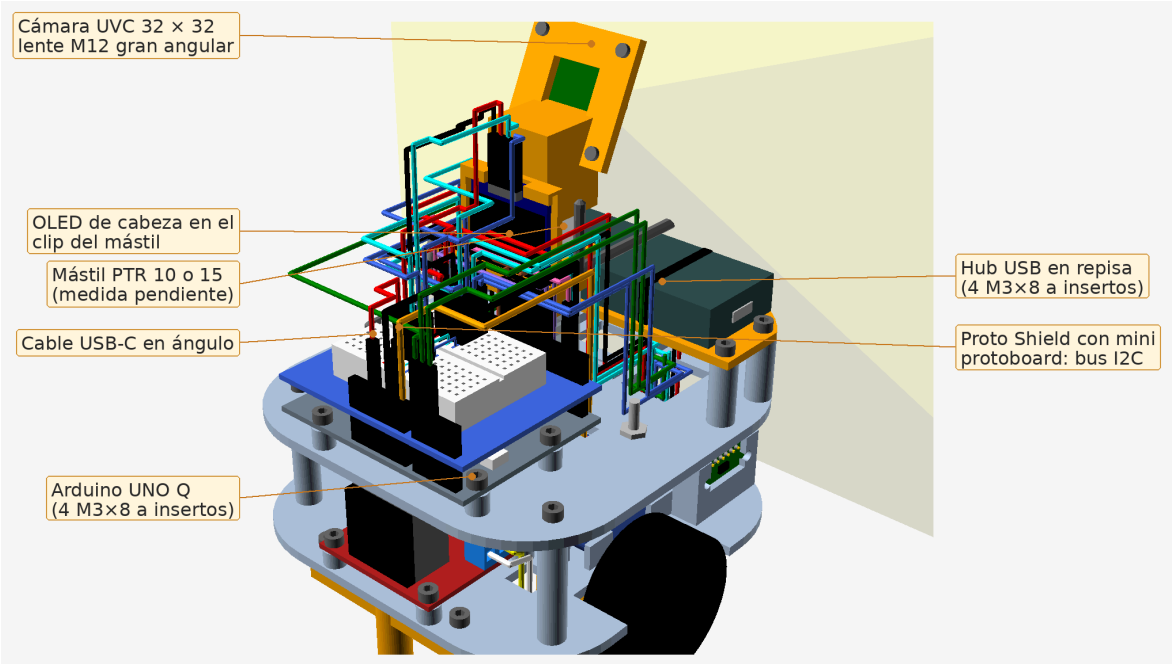
MICROCONTROLADORES 2

Manual para jueces

Un robot que se ubica solo, mide sin encoders y se corrige solo · Arduino UNO Q



EQUIPO

Manuel Harari López

Víctor Miguel Vázquez

Carlos Emiliano Escamilla Garibay

FECHA

14 de noviembre de 2026

VERSIÓN

Versión final (v2)

El reto y nuestra respuesta

EN CORTO

El robot sale de **cualquier esquina** de un laberinto de 11 × 11 celdas y llega a la **marca amarilla** del centro, donde se detiene solo. En el camino cuenta las marcas de color del piso. No sabe de qué esquina sale ni hacia dónde mira: **se ubica solo** comparando lo que ven sus sensores con el mapa de la pista. Lo construimos en 52 etapas más una segunda versión (v2) hecha tras las primeras pruebas en pista, del 19 de octubre al 14 de noviembre. **En la competencia quedó en 2.º lugar: llegó al amarillo en 6:23 y luego en 2:06.4.**

16
ubicaciones posibles al arrancar; el robot descubre cuál es la suya

98–100 %
llegadas al amarillo en la pista simulada (300 corridas por salida)

2:06.4
mejor tiempo real al amarillo, sin encoders

0
encoders: el avance se mide con láser

10 ms
ciclo de control en el STM32

52
etapas documentadas en la bitácora

Este manual explica **qué hace distinto a este robot**. No es una lista de piezas: son las decisiones que más trabajamos, por qué las tomamos y cómo las comprobamos.

Lo que pide el reto	Nuestra respuesta	Página
Que nada se salga de control	Dos procesadores: el STM32 ejecuta y frena solo; Linux decide	3
Moverse celda por celda sin encoders	Las orillas de las paredes laterales hacen de regla; el láser frontal solo de cerca	5
Girar 90° de verdad y no chocar	MPU-6050: rumbo absoluto, giros verificados, choque confirmado	6
Saber dónde está sin odometría confiable	Autolocalización en el mapa de la pista; si se pierde, se cuadra con la pared y se re-ubica (hasta 10 veces)	7
Elegir reglas con datos, no a ojo	Simulador 2D con las funciones reales del robot	8
Ajustar en la pista, sin laptop	Calibración completa desde el celular	9

💡 **TIP**

Cómo leerlo. Cada capítulo abre con un recuadro **En corto** de pocas líneas. Si solo tienes un minuto por página, léelo y mira la figura.

Arquitectura: dos cerebros, una placa

EN CORTO

El Arduino UNO Q tiene un microcontrolador STM32 y un procesador Qualcomm con Linux. Les dimos trabajos separados: el STM32 **ejecuta y protege**; Linux **piensa**. Así ningún retraso de Linux deja al robot fuera de control.

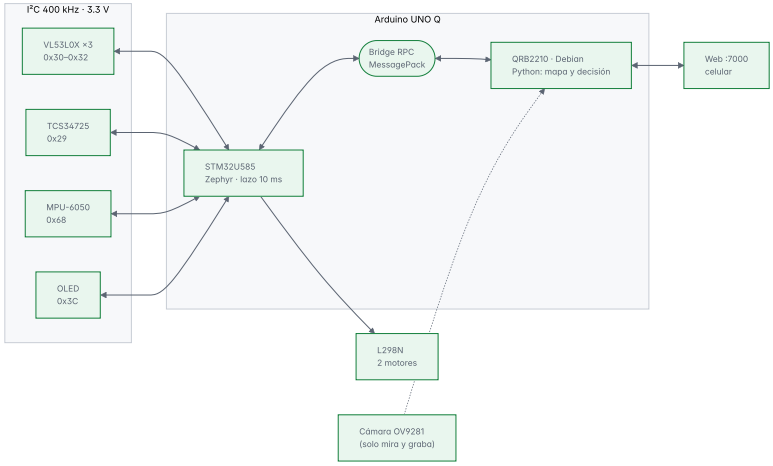


Figura 1. Arquitectura. Qué mirar: todo lo de tiempo real cuelga del STM32; Linux decide y sirve la página web.

	STM32U585 (Cortex-M33)	QRB2210 (Cortex-A53)
Sistema	Zephyr (sketch Arduino)	Debian Linux, Python
Hace	Motores, 3 ToF, color, MPU-6050, OLED, botón	Máquina de estados, autolocalización, mapa, web
Garantiza	Para solo a 30 mm de una pared y **al confirmar el amarillo**, sin esperar a Python	Decide con el robot quieto y lecturas frescas

Detalles que cuidamos

- **Movimientos que no bloquean.** Python pide `mover(mm)`, `girar(k)` o `centrar()` por RPC y consulta `ocupado()` y `odo(i)`. El STM32 termina el movimiento por su cuenta.
- **La web no estorba al robot.** Durante una corrida la página **no llama al Bridge**: muestra la última lectura. Antes, cada consulta eran 5 a 9 llamadas RPC cada 150 a 300 ms compitiendo con el robot.
- **La OLED no se refresca en movimiento:** tarda unos 25 ms y estorbaría al lazo de 10 ms.
- **Máquina de estados explícita** en Python: `SENSA → DECIDE → GIRA → AVANZA` (`ESCANEA` tras un cambio brusco). La fase se ve en la OLED y en la web, así cada decisión se puede depurar.
- **Respaldo real:** el mismo chasis acepta un UNO R3 con firmware *bare-metal* propio (registros, sin Arduino core: 42 % de flash contra 58 % del sketch).

Hardware y chasis a medida

EN CORTO

Diseñamos el chasis en OpenSCAD, con medidas reales de cada pieza, y comprobamos por computadora que nada choque antes de imprimir. Las posiciones de los sensores en el CAD son las mismas constantes que usan el código y el simulador.

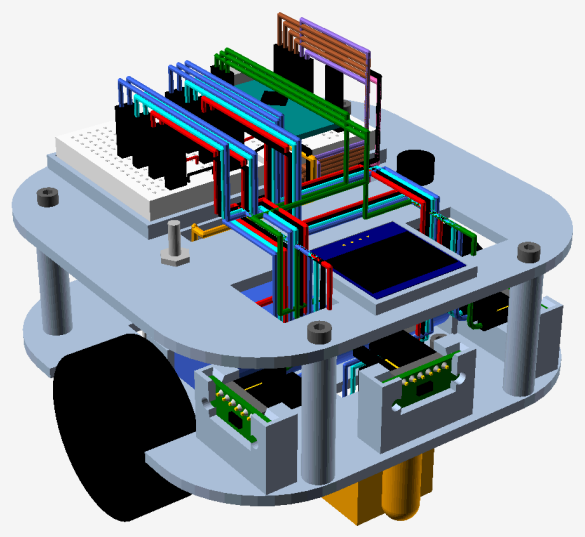


Figura 2. Chasis de dos pisos. Qué mirar: huella de 120 mm, pensada para girar dentro de un pasillo de 180 mm; insertos de latón M3 en lugar de tornillos al plástico.

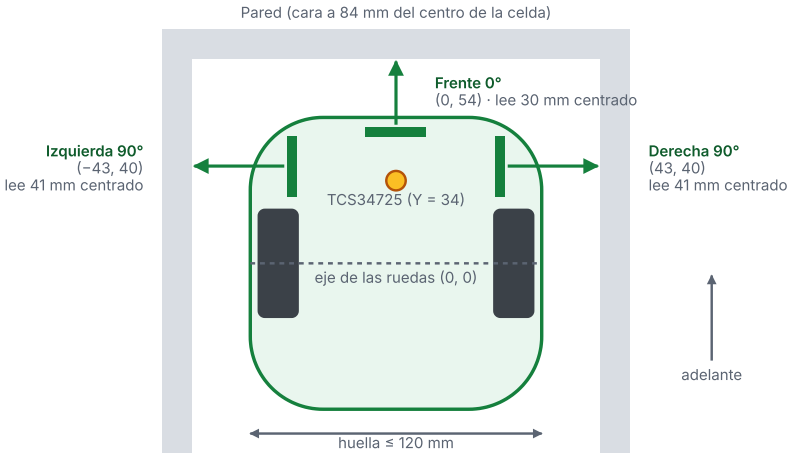


Figura 3. Sensores vistos desde arriba. Qué mirar: de estas coordenadas sale que, centrado en la celda, el frontal lee 30 mm (84 − 54) y cada lateral 41 mm (84 − 43).

Subsistema	Decisión
Bus I²C a 3.3 V	3 ToF, color, OLED y MPU en un solo bus. Los 3 VL53L0X y el TCS34725 traen la misma dirección (0x29): los ToF se encienden uno por uno con XSHUT y se reasignan a 0x30–0x32, sin hardware extra
Medidas reales	Rueda 45 × 17 mm, motor 12 × 11 mm, módulo ToF de 11 mm. El hueco del motor pasó por 5 valores (11.85 a 12.05 mm) hasta el ajuste a presión
Dos placas, un chasis	Mismo mapa de pines en UNO Q y UNO R3 vía Proto Shield; solo cambia un puente de VCC (3V3 ↔ 5V)

Movimiento sin encoders

EN CORTO

Los motores no traen encoder y el tiempo deriva con la batería. En la pista real vimos que el láser frontal, con su cono de 25°, ve las paredes laterales desde 300–400 mm y engaña al avance. Por eso la versión final usa **las orillas de las paredes laterales como regla**: cada una está en una orilla de celda, y el robot para al centro de la celda donde se acaba una pared. El tiempo solo dice cuántas celdas; el frontal solo vale a menos de 250 mm.

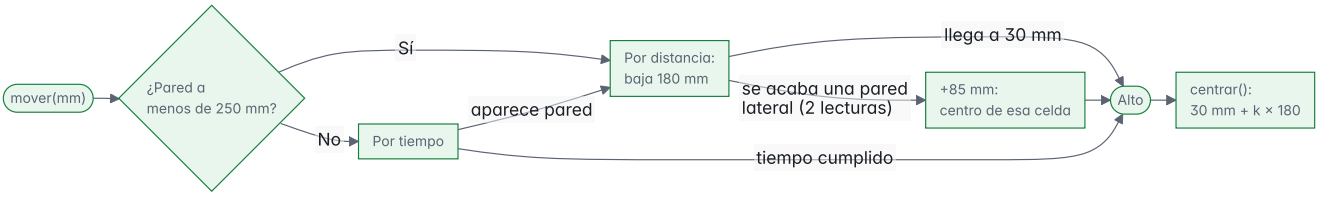


Figura 4. Un avance dentro del STM32. Qué mirar: todos los caminos terminan en `Alto` sin esperar a Python; después, `centrar` deja el robot en el centro de su celda.

Técnica	Cómo funciona	Por qué
Alto en el centro exacto	Para a 30 mm reales de la pared; si queda a menos de 25 mm, retrocede. Desde 130 mm frena en proporción	30 mm es la lectura con el eje justo al centro de la celda (del CAD)
Centrar con la pared	Tras cada avance, con pared enfrente a menos de 250 mm, se acerca o aleja hasta 30 mm + *k* × 180	Cada avance empieza desde el centro: sin esto, 58 % de llegadas en simulación contra 90 %
Cuenta solo lo que cabe	Si la pared está más cerca que lo pedido, reporta lo que realmente avanzó	El simulador encontró que antes reportaba 180 mm sin moverse: el mapa se recorría una celda
Orillas de pared	Pared de su carril: lateral < 75 mm; se acaba: > 95 mm, confirmado en 2 lecturas; avanza 85 mm más y para al centro de esa celda. Si empieza una pared, se ajusta al centro de celda más cercano	Ninguna abertura se pasa de largo; una lectura mala no dispara nada
Centrado en el carril	Control proporcional sobre la diferencia de los laterales (con una pared, sobre 41 mm), saturado a ±40 PWM, **solo con paredes de su carril**	Al pasar una abertura, el lateral ve la pared del pasillo de al lado a 80–120 mm y jalaba al robot hacia ella hasta chocar
Rumbo con una pared	En ventanas de 300 ms, lo que cambia la lectura lateral frente a lo avanzado es el ángulo real; la diferencia con el giroscopio es deriva y se corrige 30 %	Sin detenerse y con una sola pared
Motores desbalanceados	Entre movimientos aprende cuánto jala hacia un lado y lo compensa	Un integral continuo empeoraba la simulación; entre movimientos, no
Pasillos de un tirón	Con pared a ambos lados avanza hasta 3 celdas seguidas; si se abre un lado, para ahí	Menos paradas y un movimiento más fluido

MPU-6050: giros reales, choques confirmados

EN CORTO

El giroscopio da giros de 90° reales y rumbo recto. El acelerómetro detecta choques, atorones y si alguien levanta el robot. Cada umbral salió de logs de la pista, no de la hoja de datos.

Función	Cómo funciona
Rumbo absoluto	Cada giro va a un ángulo deseado acumulado (`ref` ± 90°): el error de un giro se corrige en el siguiente, no se acumula. Corta 6° antes por la inercia
Aprende su montaje	El signo del sensor se descubre en el primer giro; el sesgo del giroscopio se mide al encender (200 muestras). Funciona como sea que se atornille, siempre que vaya plano
Giros verificados	Antes de avanzar se endereza si se desvió 3° a 45°. Si un giro quedó a más de 10°, Python lo termina (2 intentos)
Corrige su propia deriva	Con una pared lateral toma el ángulo medido como verdad y corrige 30 % por ventana; quieto, vuelve a medir el sesgo del giroscopio
Cuadrarse al perderse	Gira ±35° en pasos de 7° mirando la pared, ajusta una parábola a la distancia y queda paralelo en su vértice
Giro atorado	400 ms girando sin moverse 2° significa una esquina trabada: retrocede 200 ms y sigue (hasta 2 veces)
Robot levantado	Aceleración vertical bajo 0.8 g durante 150 ms: apaga motores y termina la corrida

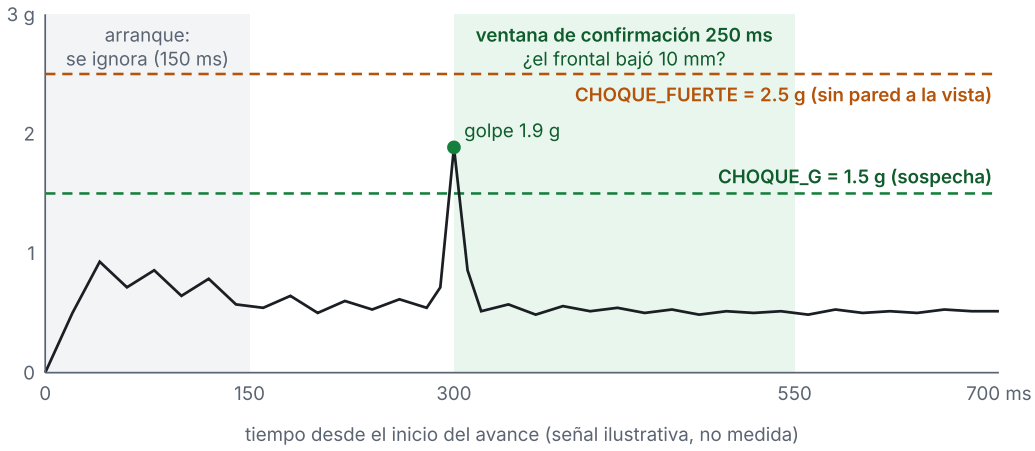


Figura 5. Choque confirmado en dos pasos. Qué mirar: pasar 1.5 g solo abre una ventana de 250 ms; es choque si en ese tiempo el frontal no bajó 10 mm. Sin pared a la vista solo cuenta un golpe mayor a 2.5 g (curva ilustrativa).

💡 **TIP**

Por qué en dos pasos. En el log de la pista, la vibración de los motores daba golpes de 0.75 a 1.52 g sin chocar. En el simulador, con vibración alta, contar solo el golpe dio casi 10 falsos choques por corrida y bajó las llegadas de 85 % a 63 %. Confirmar con el ToF lo separa. Sin el MPU (giros por tiempo) las llegadas caen a 52 %.

Se ubica solo en la pista

EN CORTO

Sin encoders, la posición se desfasa con cada avance y cada golpe. Por eso el robot **no confía en su odometría para saber dónde está**: trae el mapa de la pista y, en cada celda, compara cuántas celdas libres ven sus láser con lo que vería en cada lugar posible. Las paredes deciden dónde está; la odometría solo sugiere.

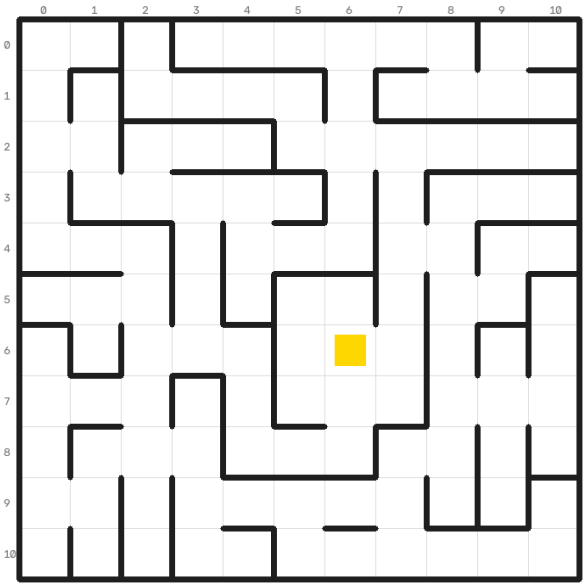


Figura 6. La pista, sacada de las fotos. Qué mirar: el amarillo (6, 6) está dentro de un cuarto con 2 entradas; un seguidor de pared lo rodearía sin entrar.

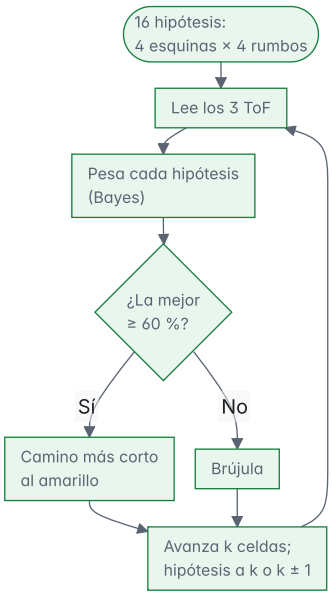


Figura 7. Localización de Markov. Qué mirar: el ciclo nunca supone que el avance fue exacto; cada lectura vuelve a decidir qué hipótesis sobrevive.

Situación	Qué hace el robot
Cada lectura	Una hipótesis que coincide en las 3 direcciones pesa 0.7^3; una que falla por 1 celda pesa 0.12 en esa dirección; más, 0.02
Ubicación segura (≥ 60 %)	Va por la ruta más segura del mapa al amarillo (cada celda 1, +0.5 por lado sin pared, +1 por giro; en esta pista casi igual a la más corta)
Qué distingue cada láser	Solo 0, 1 o “2 o más” celdas libres: más lejos la distancia no dice nada del pasillo
Se pierde	Se detiene, se cuadra con la pared y se re-ubica en toda la pista; puede perderse hasta 10 veces antes de rendirse a la brújula
El mapa no coincide	En la versión final **no corrige el mapa** (`CAMBIA_MAPA = False`): en pista “cambió” 2 paredes que estaban bien por lecturas falsas
Otra pista	Si nada cuadra con ninguna hipótesis, concluye que la pista cambió y sigue solo con la **brújula**: la salida libre que más apunta al centro, con castigo por repetir y algo de azar para romper ciclos

Caso (versión anterior, 200 corridas)	Pista (mapa + ubicación)	Solo brújula
Pista real	**98 %, 23 s**	96 %, 39 s
Odometría mala	**82 %**	71 %
Entrada del cuarto central cerrada	**92 %, 25 s**	74 %, 56 s
Otro laberinto (el mapa no sirve)	84 %	86 %

Versión final (v2), pista real, 300 corridas por salida. Con el simulador corregido para que el frontal vea las paredes laterales (`ROZA`) se reprodujo por fin la falla de pista:

Salida	Versión anterior	v2 final
Abajo-derecha, viendo izquierda	76 %	100 %, 19 s
Abajo-derecha, viendo arriba	81 %	99 %, 23 s
Abajo-izquierda, viendo arriba	59 %	99 %, 23 s
Arriba-izquierda, viendo derecha	60 %	99 %, 26 s
Arriba-izquierda, viendo abajo	67 %	100 %, 24 s
Arriba-derecha, viendo izquierda	34 %	98 %, 28 s

Un simulador para elegir las reglas

EN CORTO

En vez de afinar a ojo en la pista, construimos un **simulador 2D** que usa las **funciones reales** de `main.py`. Probamos cada regla en 200 laberintos parecidos a la pista; la versión final se afinó contra la pista real, ya con los registros de las corridas. Lo que más pesa no son los umbrales de los láser: es **no perder la celda**.

El simulador modela	Cómo
Robot	120 mm con esquinas R30 y física de los motores, calibrada con la pista: 600 ms de avance = 154 mm; 250 ms de giro ≈ 70°
ToF	En sus posiciones del CAD, con 3 % de ruido, 1 % de fallas y un cono estrecho
MPU-6050	Giroscopio con deriva y golpes de vibración sacados de los logs reales
Choques	Por contacto del cuerpo con las paredes y los postes
Laberintos	11 × 11 con isla central de 3 × 3 y 2 entradas, algunos bucles, salida en una esquina al azar
Cono del frontal	Ve las paredes laterales desde lejos (`ROZA`), como en los logs de pista: sin eso el simulador no reproducía la falla real
Cámara	Rayos sobre el piso con ruido de píxel, columnas sin dato y error de inclinación

Variante (cambia una regla)	Llega	Celda perdida
Reglas elegidas	**90 %**	40 %
Sin corregir el “avancé 180 mm” falso del sketch	67 %	98 %
Sin `centrar` tras avanzar	58 %	60 %
Ganancia derivativa `KD` = 0.3 (antes)	59 %	74 %
Sin MPU (giros por tiempo)	52 %	78 %
Sin preferir el centro	76 % (tarda 2.2×)	60 %
Código anterior completo	**26 %**	100 %

🔧 **AJUSTE RÁPIDO**

Lo que no importó (±5 puntos): el umbral de pared lateral entre 90 y 150 mm, el de frente libre entre 90 y 160 mm, mínimo o mediana de 3 lecturas, el umbral de salto entre 80 y 180 mm, los votos por pared entre 3 y 8, y el umbral de choque entre 0.8 y 2.5 g con vibración normal. Saber qué **no** mover también ahorró horas de pista.

💡 **TIP**

La corrida de 2:06.4, reconstruida. Con lo que graba el robot (lecturas a ~20 Hz, decisiones, giros y avances) se calculó el camino más probable sobre el mapa: `docs/video/corrida2.mp4` y `docs/corrida2.html` . Es una reconstrucción; sin encoders no hay trayectoria medida.

> 💡 **TIP**
>
> **Antes del simulador:** probamos exploración completa (Trémaux) con el mapa que el robot construye. Funciona si la posición es exacta (en simulación, 0 de 30 llegadas con mano izquierda contra 30 de 30), pero con la odometría desfasada da vueltas sobre celdas que cree nuevas. Por eso pasamos a la autolocalización.

Calibración desde el celular

EN CORTO

Todo lo que depende de la pista se calibra desde una página web que sirve el propio robot. Sin cables, sin reprogramar y sin copiar números a mano: lo calibrado se guarda en la placa y se carga solo en cada arranque. Fue de lo más útil del proyecto.

En la página	Qué hace
Asistente de colores	5 pasos (piso, rojo, verde, azul, amarillo); cada uno promedia 5 lecturas y se manda al STM32
Distancia de los ToF	Un punto a 100 mm con vernier por sensor: corrige el desfase en el STM32, antes de cualquier decisión
Avance sin encoders	Avanza 10 cm por tiempo, mides con regla y guardas: ajusta los milisegundos por celda
Simulador "qué haría"	Dibuja en vivo lo que mide cada ToF y qué decidiría el robot, sin moverlo
Corrida	Iniciar, detener, borrar el mapa, fase, celda, meta y cronómetro grande
Cámara	Imagen, puntos de las bases de las paredes en mm, "celdas libres al frente" y calibración de inclinación

Clasificación de color. El TCS34725 va dentro de una capucha impresa, con su propio LED. Normalizamos la cromaticidad ($r / (r + g + b)$), que no cambia con la intensidad de la luz, y sumamos un término logarítmico de brillo con peso pequeño, que separa colores de tono parecido como blanco y amarillo:

$$d_i = (\hat{r} - r_i)^2 + (\hat{g} - g_i)^2 + (\hat{b} - b_i)^2 + 0.01 \cdot \ln^2((C + 1) / (C_i + 1))$$

Un color cuenta solo si se ve 3 veces seguidas y en la transición piso → color: nunca se cuenta dos veces el mismo cuadro.

⚠ CUIDADO

La cámara solo mira y graba. Una OV9281 monocromática de obturador global ve la base de la pared más cercana en cada columna y, con su altura e inclinación, la convierte en mm sobre el piso: así ve lo que los láser no (celdas libres al frente, aberturas de las celdas de adelante). En simulación no mejoró de forma medible en condiciones normales, y en pista el piso negro brillante reflejó la luz y produjo paredes falsas (8 pérdidas en una corrida), así que su decisión quedó apagada (`CAM_LOC = False`) y se conserva el registro. Para encender la placa en modo host USB (detectar la cámara) se usa un servicio de systemd.

Lo que aprendimos

EN CORTO

Lo más valioso no fue una pieza, sino la forma de trabajar: medir antes de suponer, darle a cada sensor un papel claro, probar las reglas en un simulador y quitar lo que no sirve.

Lección	De dónde salió
Sin encoders, no confíes en la posición: ubícate	Con la odometría desfasada, explorar con un mapa propio daba vueltas. Comparar lo que ven los láser con el mapa de la pista llevó las llegadas simuladas a 98 %
Simular antes de afinar	El simulador encontró un bug real del sketch (reportaba 180 mm sin moverse) y mostró que los umbrales de los ToF casi no importaban. Pasamos de 26 % a 90 % de llegadas
Un número geométrico no sirve si el sensor no lo alcanza	Un primer `D_FRENTE` de 55 mm nunca se cumplía: el VL53L0X sin calibrar "nunca llegaba a 50". Hoy los umbrales están en milímetros reales, con el sensor calibrado
Cada sensor necesita un papel y una jerarquía	La cámara pasó de mandar a encarecer, a desempatar y a asistir. Todo se ordenó cuando los ToF quedaron como autoridad sobre las paredes
Una lectura mala no debe cambiar nada sola	La menor de 3 lecturas, saltos confirmados en 2 lecturas, choques confirmados con el ToF
Una simulación que no reproduce la falla no sirve	El simulador mostraba 98 % mientras la pista fallaba. Al agregar que el frontal ve las paredes laterales, reprodujo la falla (34–81 %) y guió la v2 (98–100 %)
Calibra lo que puntúa	Quedamos 2.º; los colores no estaban bien calibrados y se perdieron puntos. Calibrar colores en la pista de hoy va primero en la lista
Los registros valen más que la intuición	Los logs de las dos corridas mostraron un reloj que saltó 525 s, falsos cambios de mapa y medias vueltas encadenadas
Quitar código también es ingeniería	Alinear con giros de 5° volvía al robot muy lento y se quitó. Una reescritura quitó unos 500 renglones de `main.py` sin perder capacidad

⚠️ **CUIDADO**

Lo que mejoraríamos: encoders en cuadratura para los tramos sin pared, y un puente H MOSFET (TB6612FNG o DRV8833) en lugar del L298N, que pierde 2–3 V y deja 4.5–5 V a los motores. Los porcentajes de este manual son de simulación; la prueba real fue la competencia (2.º lugar, 2:06.4), y la v2 no se volvió a probar en pista después de los últimos ajustes.

Glosario	
ToF	*Time of Flight*: sensor láser de distancia (VL53L0X)
RPC / Bridge	Llamada a una función del otro procesador; el Bridge las transporta
Hipótesis	Una posible ubicación (celda y rumbo) del robot, con su probabilidad
Localización de Markov	Pesar cada hipótesis con Bayes tras cada lectura y moverla con cada avance
Brújula	Respaldo: la salida libre que más apunta al centro, sin mapa
Trémaux / DFS	Exploración que avanza al fondo y prefiere caminos no visitados

Gracias por su tiempo. Todo el código, el CAD, el simulador, la bitácora completa y los manuales de uso y técnico están en el repositorio del proyecto.

Manuel Harari López · Víctor Miguel Vázquez · Carlos Emiliano Escamilla Garibay
Microcontroladores 2 · 2026